CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 3
1. Tên đề tài 3
2. Tổng quan đề tài 3
3. Bài toán cần giải quyết 3
4. Mục tiêu của hệ thống 4
4.1. Mục tiêu tổng quát 4
4.2. Mục tiêu cụ thể 4
5. Phạm vi hệ thống 4
5.1. Quản lý dữ liệu 4
5.2. Quản lý yêu cầu dịch vụ 5
5.3. Quản lý nhân viên 5
5.4. Hỗ trợ lập lịch và điều phối 5
6. Vai trò của AI 6
7. Giới hạn vai trò của AI 7
8. Hard Constraints 7
9. Soft Criteria 7
10. Human-in-the-loop 8
11. Các tác nhân chính 8
12. Quy trình nghiệp vụ tổng quát 8
13. Các trường hợp ngoại lệ cần hỗ trợ 9
14. Yêu cầu chức năng: 9
16. Đầu vào và đầu ra 15
15. Phạm vi không bao gồm 16
16. Kết quả dự kiến 16
17. Nguyên tắc thiết kế chính 16
CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 17
1. Mục đích 17
2. Các tác nhân tham gia quy trình 17
3. Quy trình nghiệp vụ tổng thể 18
4. Quy trình chi tiết 18
5. BP02 — Kiểm tra thông tin yêu cầu 19
6. BP03 — Xác định nhân viên đủ điều kiện 19
6.1. Skill Match 19
6.2. Availability 20
6.3. Time Window 20
6.4. Existing Schedule 20
6.5. Travel Feasibility 20
7. BP04 — Dự đoán thời lượng dịch vụ 20
8. BP05 — Sinh phương án lập lịch 21
8.1. Kiểm tra Hard Constraints 21
8.2. Đánh giá Soft Criteria 22
8.3. Kết quả 22
9. BP06 — Điều phối viên xem xét phương án 22
10. BP07 — Xác nhận phân công 23
11. BP08 — Nhân viên thực hiện dịch vụ 24
12. BP09 — Ghi nhận kết quả thực tế 24

13. BP10 — Cập nhật báo cáo 25
14. Trường hợp ngoại lệ 01 — Khách hàng thay đổi thời gian 25
15. Trường hợp ngoại lệ 02 — Nhân viên đột xuất nghỉ 26
16. Trường hợp ngoại lệ 03 — Khách hàng hủy dịch vụ 27
18. Trường hợp ngoại lệ 04 — Không có nhân viên phù hợp 27
19. Trạng thái của Service Request 28
20. Trạng thái của Assignment 29
21. Luồng dữ liệu quan trọng 29
22. Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi 31
CHƯƠNG 3: ACTOR & USECASE 31
1. Mục đích 31
2. Danh sách Actor 32
3. Actor 01 — Customer / Caregiver 32
4. Actor 02 — Coordinator 33
5. Actor 03 — Healthcare Staff 36
6. Actor 04 — Admin 37
7. Actor 05 — Manager 38
8. System Component — AI / ML Module 39
9. System Component — Scheduling / DSS 39
10. Tổng hợp Use Case 40
11. Quan hệ giữa các Use Case chính 41
    11.1. Tạo yêu cầu → lập lịch 41
    11.2. Duyệt phương án 42
    11.3. Thực hiện dịch vụ 42
    11.4. Tái điều phối 43
12. Use Case trọng tâm của đề tài 43

file notion:https://app.notion.com/p/07-K-HO-CH-D-LI-U-DATA-PLAN-3ef747b902a28025838dc3b3402bbf0a?source=copy_link

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài

Nghiên cứu và thiết kế hệ thống thông tin quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà tích hợp AI hỗ trợ lập lịch và điều phối nhân sự y tế

2. Tổng quan đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu và thiết kế một hệ thống thông tin quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, hỗ trợ quản lý yêu cầu dịch vụ, thông tin khách hàng, nhân viên y tế, kỹ năng, thời gian sẵn có và lịch phân công.

Hệ thống tích hợp mô hình AI nhằm dự đoán thời lượng thực hiện dịch vụ. Kết quả dự đoán được sử dụng làm đầu vào cho quá trình kiểm tra lịch, đánh giá phương án và hỗ trợ lập lịch, điều phối nhân sự y tế.

Hệ thống được xây dựng theo định hướng Human-in-the-loop, trong đó AI đóng vai trò hỗ trợ đề xuất, còn điều phối viên là người xem xét, điều chỉnh và xác nhận phương án phân công cuối cùng.

3. Bài toán cần giải quyết

Trong hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, một yêu cầu dịch vụ có thể liên quan đến nhiều yếu tố như:

- Loại dịch vụ cần thực hiện.
- Thời gian khách hàng mong muốn.
- Kỹ năng hoặc chuyên môn cần thiết.
- Thời gian sẵn có của nhân viên.
- Lịch các dịch vụ đã được phân công.
- Thời gian di chuyển giữa các địa điểm.
- Thời lượng thực hiện dịch vụ.

Việc điều phối thủ công có thể khiến điều phối viên phải đồng thời kiểm tra nhiều điều kiện và xử lý các thay đổi phát sinh.

Do đó, đề tài nghiên cứu việc xây dựng một hệ thống thông tin có khả năng quản lý dữ liệu vận hành và hỗ trợ điều phối nhân sự dựa trên dữ liệu.

4. Mục tiêu của hệ thống

4.1. Mục tiêu tổng quát

Thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, tích hợp AI để dự đoán thời lượng dịch vụ và hỗ trợ lập lịch, điều phối nhân sự y tế.

4.2. Mục tiêu cụ thể

Hệ thống hướng đến các mục tiêu:

1. Quản lý thông tin khách hàng và yêu cầu dịch vụ.
2. Quản lý thông tin nhân viên y tế và kỹ năng.
3. Quản lý thời gian sẵn có và lịch phân công.
4. Kiểm tra các điều kiện cần thiết trước khi phân công.
5. Xây dựng mô hình AI dự đoán thời lượng thực hiện dịch vụ.
6. Sử dụng thời lượng dự đoán trong quá trình lập lịch.
7. Sinh phương án phân công nhân sự để điều phối viên xem xét.
8. Cho phép điều phối viên duyệt hoặc điều chỉnh phương án.
9. Ghi nhận kết quả thực hiện dịch vụ.
10. Cung cấp dữ liệu phục vụ theo dõi và báo cáo hoạt động.

5. Phạm vi hệ thống

5.1. Quản lý dữ liệu

Hệ thống quản lý các nhóm dữ liệu chính:

- Customer
- Employee
- Skill
- Service
- Service Request
- Availability
- Assignment
- Schedule
- Service Result

5.2. Quản lý yêu cầu dịch vụ

Hệ thống hỗ trợ:

- Tiếp nhận yêu cầu.
- Kiểm tra thông tin yêu cầu.
- Xác định dịch vụ.
- Xác định thời gian mong muốn.
- Theo dõi trạng thái yêu cầu.

5.3. Quản lý nhân viên

Hệ thống hỗ trợ quản lý:

- Thông tin nhân viên.
- Kỹ năng.
- Thời gian sẵn có.
- Lịch làm việc.
- Các dịch vụ đã được phân công.

5.4. Hỗ trợ lập lịch và điều phối

Hệ thống kiểm tra các điều kiện trước khi đề xuất phân công, bao gồm:

- Phù hợp kỹ năng.
- Thời gian sẵn có.
- Không trùng lịch.
- Khoảng thời gian di chuyển.
- Khoảng thời gian khách hàng yêu cầu.
- Giới hạn thời gian làm việc trong ngày.

Sau khi kiểm tra, hệ thống tạo phương án đề xuất để điều phối viên xem xét.

6. Vai trò của AI

AI trong đề tài được sử dụng để dự đoán thời lượng thực hiện dịch vụ.

Input: Mô hình sử dụng các đặc trưng liên quan đến yêu cầu dịch vụ và các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến thời lượng.

Output:

- Mô hình trả về: Predicted Duration

Ví dụ: Dịch vụ chăm sóc tại nhà → thời lượng dự đoán: 95 phút.

- Vai trò trong hệ thống: Kết quả dự đoán không đứng độc lập mà được truyền vào module lập lịch: Service Request

→ AI Duration Prediction

→ Predicted Duration

→ Scheduling / DSS

→ Recommended Assignment

→ Coordinator Review

→ Final Assignment

7. Giới hạn vai trò của AI

AI trong phạm vi đề tài:

- Không chẩn đoán bệnh.
- Không kê đơn.
- Không đưa ra quyết định điều trị.
- Không thay thế nhân viên y tế.
- Không tự động quyết định phương án phân công cuối cùng.

AI chỉ hỗ trợ dự đoán thời lượng và cung cấp thông tin đầu vào cho quá trình lập lịch, điều phối.

8. Hard Constraints

Các ràng buộc bắt buộc trong quá trình lập lịch gồm:

HC01 — Skill Match: Nhân viên phải đáp ứng kỹ năng cần thiết của dịch vụ.
HC02 — Availability: Nhân viên phải có thời gian sẵn có để thực hiện dịch vụ.
HC03 — No Overlap: Các dịch vụ được phân công cho cùng một nhân viên không được bị trùng thời gian.
HC04 — Travel Time: Phải đảm bảo đủ thời gian di chuyển giữa các địa điểm.
HC05 — Time Window: Lịch phải nằm trong khoảng thời gian khách hàng yêu cầu.
HC06 — Daily Work Limit: Không vượt giới hạn thời gian làm việc của nhân viên trong ngày.

9. Soft Criteria

Sau khi đáp ứng các Hard Constraints, phương án phân công có thể được đánh giá theo các tiêu chí:

- SkillFit: mức độ phù hợp về kỹ năng.
- TimeFit: mức độ phù hợp với thời gian yêu cầu.

- Distance: khoảng cách hoặc thời gian di chuyển.
- Workload Balance: mức độ cân bằng khối lượng công việc.
- Continuity: khả năng duy trì nhân viên quen thuộc với khách hàng khi phù hợp.

Các tiêu chí này được sử dụng để đánh giá và xếp hạng các phương án khả thi.

10. Human-in-the-loop

Hệ thống không thay thế quyết định của điều phối viên.

Quy trình: AI / Scheduling → Sinh phương án đề xuất → Coordinator Review → Approve / Modify → Final Assignment

Điều phối viên vẫn là người chịu trách nhiệm xác nhận phương án phân công cuối cùng.

11. Các tác nhân chính

Admin: Quản lý dữ liệu và cấu hình hệ thống.
Coordinator: Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra điều kiện, xem phương án đề xuất, điều chỉnh và xác nhận phân công.
Healthcare Staff: Nhận và thực hiện dịch vụ, cập nhật kết quả thực hiện.
Customer / Caregiver Representative: Tạo và theo dõi yêu cầu dịch vụ.
Manager: Theo dõi hoạt động và các báo cáo liên quan đến vận hành.

12. Quy trình nghiệp vụ tổng quát

Create Service Request => Validate Request => Identify Eligible Staff

=> Predict Service Duration => Generate Scheduling Recommendation

=> Coordinator Review => Approve / Modify => Assignment => Service Execution => Record Actual Result => Report / Dashboard

13. Các trường hợp ngoại lệ cần hỗ trợ

Hệ thống cần xem xét các tình huống:

Trường hợp 1 — Khách hàng thay đổi thời gian

Yêu cầu được cập nhật → hệ thống kiểm tra lại điều kiện → tạo phương án phân công mới nếu cần.

Trường hợp 2 — Nhân viên đột xuất không thể thực hiện

Availability được cập nhật → hệ thống xác định các nhân viên phù hợp khác → tạo phương án thay thế.

Trường hợp 3 — Khách hàng hủy dịch vụ

Yêu cầu được chuyển sang trạng thái hủy → lịch phân công tương ứng được cập nhật.

Trường hợp 4 — Không có nhân viên phù hợp

Hệ thống thông báo không tìm thấy phương án đáp ứng đầy đủ điều kiện → điều phối viên xử lý thủ công hoặc thực hiện phương án khác.

14. Yêu cầu chức năng:

Hệ thống cần đáp ứng các nhóm chức năng chính sau:

- **FR01. Quản lý thông tin khách hàng**

Hệ thống cho phép quản lý thông tin khách hàng/người đại diện đăng ký dịch vụ và sử dụng thông tin này trong quá trình tiếp nhận, điều phối và theo dõi yêu cầu chăm sóc tại nhà.

- **FR02. Tạo và quản lý yêu cầu dịch vụ**

Hệ thống cho phép khách hàng/người đại diện tạo yêu cầu dịch vụ chăm sóc tại nhà, bao gồm thông tin khách hàng, loại dịch vụ, địa điểm và thời gian mong muốn.

Hệ thống cho phép theo dõi trạng thái của yêu cầu trong suốt quá trình xử lý.

❖ **FR03. Kiểm tra và xác thực yêu cầu**

Hệ thống hỗ trợ Coordinator kiểm tra các thông tin cần thiết của yêu cầu, bao gồm loại dịch vụ, thời gian, địa điểm và các kỹ năng cần thiết.

Yêu cầu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ phải được bổ sung/chỉnh sửa trước khi chuyển sang bước điều phối.

❖ **FR04. Quản lý nhân viên và kỹ năng**

Hệ thống cho phép quản lý thông tin nhân viên chăm sóc và các kỹ năng mà nhân viên sở hữu.

Hệ thống sử dụng thông tin kỹ năng để xác định nhân viên phù hợp với yêu cầu dịch vụ.

❖ **FR05. Quản lý khả năng sẵn sàng của nhân viên**

Hệ thống cho phép quản lý thời gian sẵn sàng của nhân viên và lịch làm việc/assignment hiện tại.

Thông tin này được sử dụng để kiểm tra khả năng phân công nhân viên cho yêu cầu mới.

❖ **FR06. Xác định nhân viên đủ điều kiện**

Hệ thống hỗ trợ xác định danh sách nhân viên có khả năng đáp ứng yêu cầu dựa trên các điều kiện như:

- Kỹ năng phù hợp.
- Thời gian sẵn sàng.
- Không trùng lịch.
- Khả năng đáp ứng khoảng thời gian yêu cầu.
- Khả năng di chuyển đến địa điểm thực hiện dịch vụ.
- Giới hạn khối lượng công việc.

❖ **FR07. Dự đoán thời lượng dịch vụ bằng AI**

Hệ thống sử dụng mô hình AI/ML để dự đoán thời lượng thực hiện dịch vụ dựa trên dữ liệu đầu vào phù hợp.

Kết quả dự đoán được biểu diễn dưới dạng Predicted Duration và được sử dụng làm thông tin đầu vào cho quá trình lập lịch/điều phối.

AI chỉ đóng vai trò dự đoán thời lượng và không thực hiện quyết định điều trị hoặc quyết định phân công cuối cùng.

❖ **FR08. Kiểm tra ràng buộc điều phối**

Hệ thống hỗ trợ kiểm tra các ràng buộc cứng trước khi đưa ra phương án điều phối, bao gồm:

HC01 – Skill Match.

HC02 – Availability.

HC03 – No Overlap.

HC04 – Travel Time.

HC05 – Time Window.

HC06 – Daily Work Limit.

Các phương án không đáp ứng ràng buộc cứng được loại khỏi tập phương án khả thi.

❖ **FR09. Đánh giá và xếp hạng phương án**

Hệ thống hỗ trợ đánh giá các phương án khả thi dựa trên các tiêu chí mềm:

- SkillFit.
- TimeFit.
- Distance.
- Workload Balance.
- Continuity.

Kết quả được sử dụng để xếp hạng và hỗ trợ lựa chọn phương án điều phối.

❖ **FR10. Sinh phương án điều phối**

Hệ thống hỗ trợ tạo một hoặc nhiều phương án điều phối dựa trên yêu cầu dịch vụ, thời lượng dự đoán, nhân viên phù hợp, lịch hiện tại, ràng buộc và các tiêu chí đánh giá.

Phương án có thể được sử dụng bởi Scheduling/DSS và OR-Tools trong quá trình hỗ trợ lập lịch.

❖ **FR11. Xem và đánh giá phương án điều phối**

Coordinator có thể xem phương án được hệ thống đề xuất, bao gồm thông tin nhân viên, thời gian thực hiện, thời lượng dự đoán, thời gian di chuyển và các thông tin liên quan đến ràng buộc/tiêu chí.

❖ **FR12. Duyệt hoặc điều chỉnh phương án**

Coordinator có quyền:

- Phê duyệt phương án được đề xuất.
- Điều chỉnh nhân viên hoặc thời gian thực hiện.
- Từ chối/không sử dụng phương án và xử lý theo trường hợp phù hợp.
- Sau khi có thay đổi, hệ thống phải kiểm tra lại các ràng buộc liên quan trước khi xác nhận assignment.

❖ **FR13. Xác nhận và quản lý Assignment**

Hệ thống ghi nhận assignment chính thức sau khi Coordinator xác nhận. Assignment bao gồm các thông tin chính như khách hàng, dịch vụ, nhân viên, thời gian dự kiến, thời lượng dự đoán, địa điểm và trạng thái.

❖ **FR14. Theo dõi quá trình thực hiện dịch vụ**

Healthcare Staff có thể xem lịch được phân công và cập nhật trạng thái thực hiện dịch vụ.

Trạng thái được quản lý xuyên suốt từ khi assignment được xác nhận đến khi hoàn tất.

❖ **FR15. Ghi nhận kết quả thực hiện**

Hệ thống cho phép ghi nhận kết quả thực hiện dịch vụ, bao gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và thông tin kết quả thực hiện.

Từ thời gian bắt đầu và kết thúc, hệ thống xác định Actual Duration.

❖ **FR16. Lưu trữ dữ liệu thực tế phục vụ đánh giá AI**

Hệ thống lưu trữ Actual Duration sau khi dịch vụ hoàn tất để phục vụ đánh giá mô hình dự đoán và hỗ trợ hình thành dữ liệu lịch sử cho các hoạt động liên quan.

❖ **FR17. Xử lý thay đổi và hủy yêu cầu**

Hệ thống hỗ trợ xử lý các trường hợp khách hàng thay đổi thời gian hoặc hủy yêu cầu.

Khi có thay đổi, hệ thống phải cập nhật thông tin liên quan và thực hiện lại các bước kiểm tra/điều phối cần thiết.

❖ **FR18. Xử lý trường hợp nhân viên không còn khả dụng**

Khi nhân viên đã được phân công trở nên không khả dụng, hệ thống hỗ trợ xác định assignment bị ảnh hưởng, tìm phương án thay thế và thực hiện lại quá trình kiểm tra ràng buộc và đề xuất điều phối.

❖ **FR19. Xử lý trường hợp không có phương án khả thi**

Khi không tìm được nhân viên hoặc phương án đáp ứng các ràng buộc, hệ thống ghi nhận trường hợp không khả thi và hỗ trợ Coordinator xử lý theo hướng điều chỉnh yêu cầu hoặc xử lý thủ công.

❖ **FR20. Quản lý tài khoản và phân quyền**

Admin có thể quản lý tài khoản, quyền truy cập và các thông tin cấu hình liên quan đến người sử dụng hệ thống.

❖ **FR21. Quản lý danh mục hệ thống**

Admin có thể quản lý các thông tin nền tảng phục vụ hoạt động của hệ thống như nhân viên, kỹ năng, dịch vụ và cấu hình hệ thống.

❖ **FR22. Theo dõi và báo cáo**

Manager có thể theo dõi thông tin hoạt động thông qua dashboard và báo cáo, bao gồm tình hình dịch vụ, assignment, khối lượng công việc và thời lượng thực tế.

15. Yêu cầu phi chức năng:

❖ **NFR01. Tính dễ sử dụng**

Giao diện hệ thống cần được thiết kế rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với vai trò của từng nhóm người sử dụng, đặc biệt là Coordinator trong quá trình kiểm tra và điều phối dịch vụ.

❖ **NFR02. Tính nhất quán**

Thông tin về yêu cầu dịch vụ, nhân viên, lịch làm việc, assignment và trạng thái phải được thể hiện nhất quán giữa các chức năng liên quan.

❖ **NFR03. Tính toàn vẹn dữ liệu**

Hệ thống phải đảm bảo dữ liệu liên quan đến khách hàng, nhân viên, kỹ năng, yêu cầu dịch vụ, lịch làm việc, assignment và kết quả thực hiện được lưu trữ nhất quán.

Các dữ liệu không hợp lệ hoặc trạng thái không phù hợp phải được kiểm tra trước khi ghi nhận.

❖ **NFR04. Tính bảo mật**

Hệ thống phải kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò người sử dụng.

Các chức năng và dữ liệu chỉ được truy cập trong phạm vi quyền được cấp cho từng actor.

❖ **NFR05. Tính riêng tư dữ liệu**

Dữ liệu sử dụng trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm phải hạn chế sử dụng thông tin sức khỏe có khả năng nhận diện cá nhân.

Trong trường hợp sử dụng dữ liệu mô phỏng, dữ liệu phải phục vụ mục đích nghiên cứu và thử nghiệm của hệ thống.

❖ **NFR06. Tính giải thích của phương án điều phối**

Hệ thống cần cung cấp các thông tin giúp Coordinator hiểu cơ sở của phương án đề xuất, chẳng hạn như nhân viên được chọn, thời gian, thời lượng dự đoán, ràng buộc và các tiêu chí đánh giá.

Điều này nhằm đảm bảo AI/DSS đóng vai trò hỗ trợ quyết định thay vì thay thế quyết định của Coordinator.

❖ **NFR07. Tính kiểm soát của con người**

Hệ thống phải duy trì cơ chế Human-in-the-loop.

Phương án do AI/Scheduling/DSS đề xuất không được xem là assignment cuối cùng nếu chưa được Coordinator xem xét và xác nhận.

❖ **NFR08. Tính khả năng đánh giá mô hình AI**

Hệ thống cần lưu trữ các thông tin cần thiết để đánh giá kết quả dự đoán thời lượng, bao gồm Predicted Duration và Actual Duration sau khi dịch vụ hoàn tất.

❖ **NFR09. Tính khả năng bảo trì**

Hệ thống nên được tổ chức thành các thành phần chức năng tương đối độc lập như quản lý yêu cầu, quản lý nhân viên, dự đoán thời lượng, Scheduling/DSS và báo cáo để thuận lợi cho việc phát triển và điều chỉnh.

❖ **NFR10. Tính tái lập của thực nghiệm**

Các thí nghiệm AI và Scheduling cần có khả năng được thực hiện lại với cùng dữ liệu và cấu hình đã xác định, đặc biệt trong trường hợp sử dụng dữ liệu mô phỏng.

Các thông tin về dữ liệu, cách chia dữ liệu và cấu hình thực nghiệm cần được ghi nhận để phục vụ so sánh và đánh giá.

16. Đầu vào và đầu ra

Đầu vào

- Thông tin khách hàng.
- Yêu cầu dịch vụ.
- Loại dịch vụ.
- Thời gian mong muốn.
- Kỹ năng yêu cầu.
- Thông tin nhân viên.
- Kỹ năng nhân viên.
- Availability.
- Lịch hiện tại.
- Thông tin địa điểm.
- Dữ liệu lịch sử phục vụ AI.

Xử lý

AI Duration Prediction

Hard Constraint Checking

Soft Criteria Evaluation

Scheduling / Optimization

Đầu ra

- Thời lượng dự đoán.
- Danh sách nhân viên phù hợp.
- Phương án phân công đề xuất.
- Thời gian thực hiện đề xuất.

- Thông tin di chuyển.
- Trạng thái các ràng buộc.
- Thông tin giải thích đề xuất.
- Lịch phân công cuối cùng sau khi điều phối viên xác nhận.

15. Phạm vi không bao gồm

Đề tài không tập trung vào:

- Chẩn đoán bệnh.
- Điều trị bệnh.
- Kê đơn thuốc.
- Clinical Decision Support.
- Thay thế quyết định của nhân viên y tế.
- Phân tích chuyên sâu bệnh án.
- Sử dụng dữ liệu sức khỏe thực tế có thông tin nhận dạng cá nhân trong hệ thống demo.

16. Kết quả dự kiến

Đề tài dự kiến tạo ra:

1. Một hệ thống thông tin quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.
2. Cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và điều phối.
3. Mô hình AI dự đoán thời lượng dịch vụ.
4. Module hỗ trợ lập lịch và điều phối.
5. Giao diện cho các chức năng chính.
6. Bộ dữ liệu thực nghiệm phù hợp với phạm vi nghiên cứu.
7. Bộ tiêu chí đánh giá mô hình AI.
8. Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả lập lịch.
9. Các kịch bản thực nghiệm để so sánh phương án có và không sử dụng thời lượng dự đoán.

17. Nguyên tắc thiết kế chính

Hệ thống được định hướng theo các nguyên tắc:

- **Data-driven:** quyết định hỗ trợ dựa trên dữ liệu.
- **Human-in-the-loop:** AI hỗ trợ, con người quyết định.
- **Constraint-aware:** phương án phải đáp ứng các ràng buộc nghiệp vụ.
- **Explainable recommendation:** phương án đề xuất cần có thông tin giúp điều phối viên hiểu lý do.
- **Operational integration:** AI được tích hợp vào quy trình vận hành thay vì tồn tại như một chức năng độc lập.
- **Measurable:** hiệu quả AI và scheduling được đánh giá bằng các chỉ số thực nghiệm.

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

1. Mục đích

Tài liệu mô tả quy trình nghiệp vụ của hệ thống thông tin quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, từ khi khách hàng tạo yêu cầu dịch vụ đến khi dịch vụ được hoàn tất và kết quả được ghi nhận.

Quy trình đồng thời mô tả cách hệ thống sử dụng AI để dự đoán thời lượng dịch vụ và sử dụng kết quả này trong quá trình hỗ trợ lập lịch, điều phối nhân sự.

2. Các tác nhân tham gia quy trình

Actor	Vai trò trong quy trình
Customer / Caregiver	Tạo và theo dõi yêu cầu dịch vụ
Coordinator	Kiểm tra yêu cầu, xem đề xuất, điều chỉnh và xác nhận phân công
Healthcare Staff	Thực hiện dịch vụ và ghi nhận kết quả

Actor	Vai trò trong quy trình
AI / ML Module	Dự đoán thời lượng thực hiện dịch vụ
Scheduling / DSS Module	Kiểm tra ràng buộc và sinh phương án điều phối
Admin	Quản lý dữ liệu nền của hệ thống
Manager	Theo dõi hoạt động và báo cáo

3. Quy trình nghiệp vụ tổng thể

Quy trình chính:

Tạo yêu cầu dịch vụ → Kiểm tra thông tin yêu cầu → Xác định nhân viên đủ điều kiện → Dự đoán thời lượng dịch vụ → Sinh phương án lập lịch / điều phối → Điều phối viên xem xét → Duyệt hoặc chỉnh sửa → Xác nhận phân công → Nhân viên thực hiện dịch vụ → Ghi nhận kết quả thực tế → Cập nhật trạng thái → Báo cáo / Dashboard

4. Quy trình chi tiết

BP01 — Tạo yêu cầu dịch vụ
Actor: Customer / Caregiver
Input

- Thông tin khách hàng.
- Loại dịch vụ.
- Địa điểm thực hiện.
- Thời gian mong muốn.
- Các thông tin cần thiết của yêu cầu.

Process

Khách hàng hoặc người đại diện tạo yêu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và tạo một Service Request.

Output:

- Service Request được tạo với trạng thái:Pending / New

5. BP02 — Kiểm tra thông tin yêu cầu

Actor: System / Coordinator

Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của yêu cầu.

Các thông tin cần kiểm tra gồm:

- Khách hàng có tồn tại hay không.
- Dịch vụ có tồn tại hay không.
- Thời gian yêu cầu có hợp lệ hay không.
- Địa điểm có đầy đủ thông tin hay không.
- Các kỹ năng cần thiết có được xác định hay không.

Nếu hợp lệ

→ Chuyển sang bước xác định nhân viên phù hợp.

Nếu không hợp lệ

→ Yêu cầu được trả về để bổ sung hoặc chỉnh sửa thông tin.

6. BP03 — Xác định nhân viên đủ điều kiện

Actor: System / Scheduling Module

Hệ thống xác định danh sách nhân viên có khả năng thực hiện dịch vụ.

Các điều kiện ban đầu:

6.1. Skill Match

Nhân viên phải có kỹ năng phù hợp với dịch vụ.

6.2. Availability

Nhân viên phải có thời gian sẵn có.

6.3. Time Window

Nhân viên phải có khả năng đáp ứng khoảng thời gian khách hàng yêu cầu.

6.4. Existing Schedule

Nhân viên không được có lịch bị trùng.

6.5. Travel Feasibility

Phải có đủ thời gian để di chuyển từ dịch vụ trước đến dịch vụ mới.

Output

Danh sách các nhân viên có khả năng đáp ứng yêu cầu.

7. BP04 — Dự đoán thời lượng dịch vụ

Actor: AI / ML Module

Sau khi xác định được thông tin yêu cầu, hệ thống đưa các đặc trưng phù hợp vào mô hình AI.

❖ Input

Các đặc trưng liên quan đến:

- Loại dịch vụ.
- Đặc điểm yêu cầu.
- Thông tin liên quan đến nhân viên.
- Các đặc trưng dữ liệu được xác định trong Data Plan.

Process: Mô hình ML dự đoán thời lượng thực hiện dịch vụ.
Output: Predicted Duration

Ví dụ:

Service Request
↓
ML Model
↓
Predicted Duration = 95 minutes

Kết quả này được sử dụng trong các bước lập lịch tiếp theo.

8. BP05 — Sinh phương án lập lịch

Actor: Scheduling / DSS Module

Module Scheduling sử dụng:

- Service Request.
- Predicted Duration.
- Employee Availability.
- Existing Schedule.
- Required Skills.
- Time Window.
- Travel Time.
- Các Hard Constraints.
- Các Soft Criteria.

8.1. Kiểm tra Hard Constraints

Phương án phải đáp ứng:

1. Skill Match.
2. Availability.

3. No Overlap.
4. Travel Time.
5. Time Window.
6. Daily Work Limit.

Các phương án vi phạm Hard Constraints sẽ bị loại khỏi tập phương án khả thi.

8.2. Đánh giá Soft Criteria

Các phương án khả thi tiếp tục được đánh giá theo:

- SkillFit.
- TimeFit.
- Distance.
- Workload Balance.
- Continuity.

8.3. Kết quả

Hệ thống tạo ra một hoặc nhiều phương án phân công để điều phối viên xem xét.

Ví dụ:

Recommendation #1
Employee: NV01
Start: 09:00
Predicted Duration: 95 min
Travel Time: 20 min
SkillFit: High
Workload: Medium

9. BP06 — Điều phối viên xem xét phương án

Actor: Coordinator

Điều phối viên xem:

- Nhân viên được đề xuất.
- Thời gian.
- Thời lượng dự đoán.
- Khoảng cách / thời gian di chuyển.
- Các ràng buộc.
- Các tiêu chí đánh giá.
- Lý do đề xuất.

Điều phối viên có hai lựa chọn:

Option A — Approve

Chấp nhận phương án.

↓

Chuyển sang xác nhận Assignment.

Option B — Modify

Điều phối viên thay đổi:

- Nhân viên.
- Thời gian.
- Phương án phân công.

Sau khi chỉnh sửa, hệ thống kiểm tra lại các Hard Constraints.

10. BP07 — Xác nhận phân công

Actor: Coordinator

Sau khi phương án được chấp nhận, hệ thống tạo Assignment chính thức.

Thông tin Assignment gồm:

- Customer.
- Service.
- Employee.
- Scheduled Start.
- Scheduled End.
- Predicted Duration.
- Location.
- Status.

Trạng thái chuyển sang: **Assigned / Scheduled**

11. BP08 — Nhân viên thực hiện dịch vụ

Actor: Healthcare Staff

Nhân viên nhận thông tin phân công và thực hiện dịch vụ tại địa điểm của khách hàng.

Khi bắt đầu: **Scheduled → In Progress**

12. BP09 — Ghi nhận kết quả thực tế

Sau khi hoàn thành dịch vụ, nhân viên ghi nhận:

- Thời gian bắt đầu thực tế.
- Thời gian kết thúc thực tế.
- Kết quả thực hiện.
- Trạng thái hoàn thành.

Hệ thống tính: **Actual Duration**

Ví dụ:

Predicted Duration = 95 minutes
Actual Duration = 100 minutes

Actual Duration được lưu lại để phục vụ:

- Đánh giá hiệu quả dự đoán.
- Xây dựng / cập nhật dataset.
- Phân tích hoạt động.

13. BP10 — Cập nhật báo cáo

Dữ liệu hoạt động được tổng hợp để phục vụ:

- Dashboard.
- Báo cáo số lượng dịch vụ.
- Báo cáo phân công.
- Workload.
- Thời lượng thực tế.
- Hiệu quả điều phối.

Manager có thể sử dụng các thông tin này để theo dõi hoạt động.

14. Trường hợp ngoại lệ 01 — Khách hàng thay đổi thời gian

Tình huống: Khách hàng yêu cầu thay đổi thời gian sau khi lịch đã được tạo.

Quy trình

Customer yêu cầu đổi giờ

↓

Update Service Request

↓

Kiểm tra lại Availability

↓

Kiểm tra Existing Schedule

↓

Kiểm tra Travel Time

↓

Scheduling / DSS

↓

Tạo phương án mới

↓

Coordinator Review

↓

Approve

↓

Update Assignment

Nếu không thể đáp ứng thời gian mới:

→ Hệ thống thông báo không có phương án phù hợp.

→ Coordinator xử lý thủ công hoặc trao đổi lại với khách hàng.

15. Trường hợp ngoại lệ 02 — Nhân viên đột xuất nghỉ

Tình huống: Nhân viên đã được phân công nhưng không thể thực hiện dịch vụ.

Quy trình:

Employee unavailable

↓

Update Availability

↓

Identify affected Assignments

↓

Find Alternative Staff

↓

Check Hard Constraints

↓

Generate Recommendation

↓

Coordinator Review

↓

Approve

↓

Update Assignment

Nếu không tìm được nhân viên phù hợp:

→ Chuyển sang trạng thái cần xử lý thủ công.

16. Trường hợp ngoại lệ 03 — Khách hàng hủy dịch vụ

Tình huống: Khách hàng hủy Service Request.

Quy trình

Customer Cancel

↓

Update Request Status

↓

Check Assignment

↓

Cancel Assignment

↓

Release Employee Time

↓

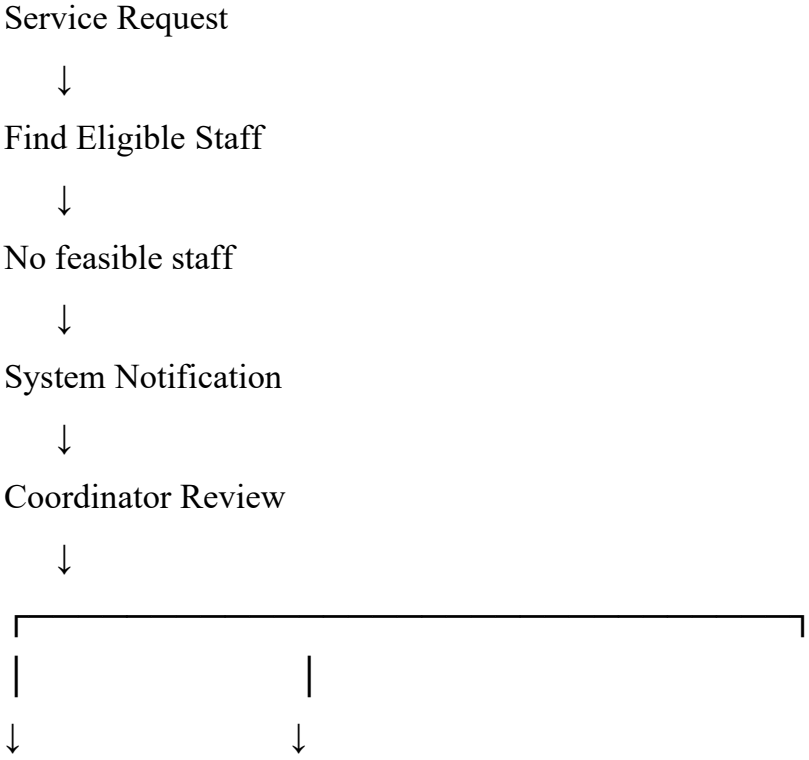
Update Schedule

Thời gian đã được giữ cho dịch vụ được giải phóng để có thể sử dụng cho các yêu cầu khác.

18. Trường hợp ngoại lệ 04 — Không có nhân viên phù hợp

Tình huống: Sau khi kiểm tra các Hard Constraints, hệ thống không tìm được nhân viên đáp ứng yêu cầu.

Quy trình



Các thông tin có thể được điều chỉnh:

- Thời gian.
- Nhân viên.
- Phạm vi thời gian.
- Các điều kiện nghiệp vụ phù hợp.

19. Trạng thái của Service Request

Đề xuất vòng đời:



↓

SCHEDULING

↓

PROPOSED

↓

SCHEDULED

↓

IN_PROGRESS

↓

COMPLETED

Các trạng thái ngoại lệ:

CANCELLED

REJECTED

NEEDS_MANUAL_HANDLING

20. Trạng thái của Assignment

PROPOSED

↓

CONFIRMED

↓

IN_PROGRESS

↓

COMPLETED

Ngoại lệ: CANCELLED

REASSIGNMENT_REQUIRED

21. Luồng dữ liệu quan trọng

Luồng dữ liệu cốt lõi của hệ thống:

Historical Service Data

↓

ML Model

↓

Predicted Duration

↓

Service Request

Employee Availability

Existing Schedule

Required Skills

Time Window

Travel Time

↓

Scheduling / DSS

↓

Recommendation

↓

Coordinator

↓

Final Assignment

↓

Service Execution

↓

Actual Duration

↓

Historical Data

Điểm quan trọng của quy trình là Actual Duration sau khi dịch vụ hoàn thành có thể trở thành dữ liệu lịch sử cho quá trình đánh giá và xây dựng mô hình dự đoán.

22. Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi

BR01: Một Service Request phải xác định được loại dịch vụ trước khi lập lịch.
BR02: Nhân viên được đề xuất phải có kỹ năng phù hợp.
BR03: Nhân viên phải có Availability phù hợp với thời gian thực hiện.
BR04: Một nhân viên không được có hai Assignment bị trùng thời gian.
BR05: Khoảng thời gian di chuyển phải được tính khi kiểm tra lịch.
BR06: Scheduled End được xác định dựa trên thời điểm bắt đầu và thời lượng sử dụng trong lập lịch.
BR07: Predicted Duration được sử dụng để hỗ trợ lập lịch.
BR08: Coordinator phải có quyền duyệt hoặc điều chỉnh phương án.
BR09: Assignment chỉ trở thành lịch chính thức sau khi được Coordinator xác nhận.
BR10: Actual Duration được ghi nhận sau khi dịch vụ hoàn tất.
BR11: Dữ liệu thực tế được lưu để phục vụ đánh giá mô hình và phân tích hoạt động.
BR12: AI không tự động đưa ra quyết định điều trị hoặc quyết định phân công cuối cùng.

CHƯƠNG 3: ACTOR & USECASE

1. Mục đích

Tài liệu xác định các tác nhân tương tác với hệ thống và các chức năng chính mà mỗi tác nhân có thể thực hiện.

Use Case được xây dựng dựa trên quy trình nghiệp vụ đã xác định trong tài liệu.

Hệ thống tập trung vào ba nhóm chức năng chính:

1. Quản lý dữ liệu và yêu cầu dịch vụ
2. Hỗ trợ lập lịch và điều phối nhân sự
3. Theo dõi, thực hiện và báo cáo dịch vụ

2. Danh sách Actor

Hệ thống có 5 actor chính:

Actor	Mô tả
Customer / Caregiver	Người tạo và theo dõi yêu cầu chăm sóc tại nhà
Coordinator	Người tiếp nhận, điều phối và xác nhận lịch dịch vụ
Healthcare Staff	Nhân viên thực hiện dịch vụ tại nhà
Admin	Người quản lý dữ liệu và cấu hình hệ thống
Manager	Người theo dõi hoạt động và báo cáo

Ngoài ra có hai thành phần hệ thống bên trong đóng vai trò xử lý:

System Component	Vai trò
AI / ML Module	Dự đoán thời lượng thực hiện dịch vụ
Scheduling / DSS Module	Kiểm tra ràng buộc và sinh phương án điều phối

AI / ML và Scheduling / DSS được xem là **system components**, không phải người dùng hệ thống.

3. Actor 01 — Customer / Caregiver

Vai trò: Customer hoặc người đại diện chăm sóc có thể tạo và theo dõi yêu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Use Cases

UC01 — Đăng ký / quản lý thông tin khách hàng

Cho phép nhập và cập nhật thông tin cần thiết để sử dụng dịch vụ.

UC02 — Tạo yêu cầu dịch vụ

Cho phép khách hàng tạo Service Request với:

- Loại dịch vụ.

- Địa điểm.
- Thời gian mong muốn.
- Thông tin liên quan đến yêu cầu.

UC03 — Theo dõi yêu cầu dịch vụ

Cho phép xem:

- Trạng thái yêu cầu.
- Thời gian dự kiến.
- Nhân viên được phân công khi lịch đã được xác nhận.

UC04 — Thay đổi / hủy yêu cầu

Cho phép khách hàng gửi yêu cầu:

- Thay đổi thời gian.
- Hủy dịch vụ.

Các thay đổi này có thể kích hoạt lại quá trình lập lịch.

4. Actor 02 — Coordinator

Vai trò

- Coordinator là actor trung tâm của quy trình điều phối.

- Coordinator chịu trách nhiệm kiểm tra yêu cầu, xem phương án hệ thống đề xuất, điều chỉnh khi cần và xác nhận lịch cuối cùng.

Use Cases
UC05 — Tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu: Coordinator xem và kiểm tra các Service Request.

Có thể:

- Kiểm tra thông tin.
- Xác nhận yêu cầu hợp lệ.
- Yêu cầu bổ sung thông tin.

UC06 — Xem nhân viên đủ điều kiện: Coordinator xem danh sách nhân viên có khả năng thực hiện dịch vụ dựa trên:

- Kỹ năng.
- Availability.
- Lịch hiện tại.
- Time Window.
- Khả năng di chuyển.

UC07 — Yêu cầu tạo phương án điều phối: Coordinator yêu cầu hệ thống sinh phương án lập lịch.

Hệ thống sử dụng:

- Service Request.
- Predicted Duration.
- Employee Availability.
- Existing Schedule.
- Required Skills.
- Travel Time.
- Hard Constraints.
- Soft Criteria.

UC08 — Xem phương án đề xuất: Coordinator xem các thông tin của phương án:

- Nhân viên đề xuất.
- Thời gian.
- Thời lượng dự đoán.
- Thời gian di chuyển.

- Mức độ phù hợp.
- Trạng thái ràng buộc.
- Thông tin giải thích đề xuất.

UC09 — Duyệt phương án: Coordinator xác nhận phương án do hệ thống đề xuất.

Khi duyệt: **Recommendation → Confirmed Assignment**

UC10 — Chỉnh sửa phương án: Coordinator có thể điều chỉnh:

- Nhân viên.
- Thời gian.
- Phương án phân công.

Sau khi chỉnh sửa, hệ thống phải kiểm tra lại các Hard Constraints.

UC11 — Xử lý trường hợp không có phương án

Khi hệ thống không tìm được phương án đáp ứng yêu cầu, Coordinator xử lý tình huống:

- Điều chỉnh thời gian.
- Xem xét nhân viên khác.
- Trao đổi lại với khách hàng.
- Xử lý thủ công.

UC12 — Xử lý thay đổi / tái điều phối: Coordinator xử lý các trường hợp:

- Khách hàng đổi giờ.
- Nhân viên đột xuất nghỉ.
- Hủy dịch vụ.
- Cần thay đổi nhân viên.

Hệ thống thực hiện kiểm tra và sinh phương án mới khi cần.

UC13 — Theo dõi lịch điều phối

Coordinator xem:

- Lịch theo ngày.
- Lịch theo nhân viên.
- Lịch theo khách hàng.
- Các Assignment.
- Các lịch có xung đột hoặc cần xử lý.

5. Actor 03 — Healthcare Staff

Vai trò: Healthcare Staff là người trực tiếp thực hiện dịch vụ chăm sóc tại nhà.

❖ Use Cases

UC14 — Xem lịch được phân công

Nhân viên xem:

- Dịch vụ.
- Khách hàng.
- Địa điểm.
- Thời gian.
- Thông tin cần thiết cho việc thực hiện.

UC15 — Xác nhận / cập nhật trạng thái thực hiện

Nhân viên cập nhật trạng thái: Scheduled → In Progress → Completed

UC16 — Ghi nhận kết quả dịch vụ

Sau khi hoàn thành, nhân viên ghi nhận:

- Thời gian bắt đầu thực tế.
- Thời gian kết thúc thực tế.
- Kết quả thực hiện.
- Thông tin liên quan đến dịch vụ.

Hệ thống sử dụng thời gian thực tế để xác định: **Actual Duration**

6. Actor 04 — Admin

Vai trò: Admin quản lý dữ liệu nền và cấu hình hệ thống.

Use Cases

UC17 — Quản lý tài khoản và quyền

Admin có thể:

- Tạo tài khoản.
- Cập nhật tài khoản.
- Khóa tài khoản.
- Phân quyền.

UC18 — Quản lý nhân viên

Quản lý:

- Thông tin nhân viên.
- Trạng thái nhân viên.
- Kỹ năng.
- Thông tin cần thiết cho điều phối.

UC19 — Quản lý kỹ năng

Admin quản lý danh sách:

- Skill.
- Skill level / thông tin liên quan nếu có.

UC20 — Quản lý dịch vụ

Admin quản lý:

- Tên dịch vụ.
- Loại dịch vụ.

- Kỹ năng yêu cầu.
- Các thông tin phục vụ lập lịch.

UC21 — Quản lý cấu hình hệ thống

Quản lý các tham số cần thiết cho hệ thống như:

- Giới hạn thời gian làm việc.
- Các tham số nghiệp vụ.
- Cấu hình liên quan đến scheduling.

7. Actor 05 — Manager

Vai trò: Manager sử dụng dữ liệu hệ thống để theo dõi hoạt động và hiệu quả vận hành.

Use Cases

UC22 — Xem Dashboard

Theo dõi:

- Số lượng yêu cầu.
- Số lượng dịch vụ.
- Tình trạng phân công.
- Dịch vụ hoàn thành.
- Dịch vụ đang xử lý.

UC23 — Xem báo cáo vận hành

Theo dõi các chỉ số:

- Số lượng dịch vụ.
- Workload.
- Actual Duration.
- Predicted Duration.
- Tình trạng phân công.
- Các trường hợp phát sinh.

8. System Component — AI / ML Module

AI / ML Module không phải người dùng trực tiếp mà là thành phần xử lý của hệ thống.

UC24 — Dự đoán thời lượng dịch vụ
Input: Các feature đã được xác định trong Data Plan.
Process: ML Model thực hiện dự đoán.
Output: Predicted Duration

Ví dụ:

Service Request
↓
Feature Engineering
↓
ML Model
↓
Predicted Duration = 95 minutes

Predicted Duration được truyền sang Scheduling / DSS.

9. System Component — Scheduling / DSS

UC25 — Kiểm tra ràng buộc

Hệ thống kiểm tra:

- Skill Match.
- Availability.
- No Overlap.
- Travel Time.
- Time Window.
- Daily Work Limit.

UC26 — Đánh giá phương án

Các phương án khả thi được đánh giá theo:

- SkillFit.
- TimeFit.
- Distance.
- Workload Balance.
- Continuity.

UC27 — Sinh phương án điều phối

Scheduling / DSS sử dụng kết quả kiểm tra và đánh giá để tạo phương án đề xuất.

Output:

- Employee.
- Start Time.
- End Time.
- Predicted Duration.
- Travel Time.
- Recommendation information.

10. Tổng hợp Use Case

ID	Use Case	Actor chính
UC01	Đăng ký / quản lý thông tin khách hàng	Customer
UC02	Tạo yêu cầu dịch vụ	Customer
UC03	Theo dõi yêu cầu	Customer
UC04	Thay đổi / hủy yêu cầu	Customer
UC05	Tiếp nhận và kiểm tra yêu cầu	Coordinator
UC06	Xem nhân viên đủ điều kiện	Coordinator
UC07	Yêu cầu tạo phương án điều phối	Coordinator

ID	Use Case	Actor chính
UC08	Xem phương án đề xuất	Coordinator
UC09	Duyệt phương án	Coordinator
UC10	Chỉnh sửa phương án	Coordinator
UC11	Xử lý không có phương án	Coordinator
UC12	Xử lý thay đổi / tái điều phối	Coordinator
UC13	Theo dõi lịch điều phối	Coordinator
UC14	Xem lịch được phân công	Healthcare Staff
UC15	Cập nhật trạng thái thực hiện	Healthcare Staff
UC16	Ghi nhận kết quả dịch vụ	Healthcare Staff
UC17	Quản lý tài khoản và quyền	Admin
UC18	Quản lý nhân viên	Admin
UC19	Quản lý kỹ năng	Admin
UC20	Quản lý dịch vụ	Admin
UC21	Quản lý cấu hình hệ thống	Admin
UC22	Xem Dashboard	Manager
UC23	Xem báo cáo vận hành	Manager
UC24	Dự đoán thời lượng dịch vụ	AI / ML
UC25	Kiểm tra ràng buộc	Scheduling / DSS
UC26	Đánh giá phương án	Scheduling / DSS
UC27	Sinh phương án điều phối	Scheduling / DSS

11. Quan hệ giữa các Use Case chính

11.1. Tạo yêu cầu → lập lịch

UC02 Tạo yêu cầu

↓

UC05 Kiểm tra yêu cầu

↓

UC06 Xem nhân viên đủ điều kiện

↓

UC24 Dự đoán thời lượng

↓

UC25 Kiểm tra ràng buộc

↓

UC26 Đánh giá phương án

↓

UC27 Sinh phương án

↓

UC08 Xem phương án

11.2. Duyệt phương án

UC08 Xem phương án

↓

├── UC09 Duyệt

│ ↓

│ Assignment

│

└── UC10 Chỉnh sửa

↓

UC25 Kiểm tra lại

↓

UC08 Xem lại

11.3. Thực hiện dịch vụ

Assignment

↓

UC14 Xem lịch

↓

UC15 Cập nhật trạng thái

↓

UC16 Ghi nhận kết quả

↓

Actual Duration

11.4. Tái điều phối

UC04 Thay đổi / hủy

|

↓

UC12 Tái điều phối

|

↓

UC25 Kiểm tra ràng buộc

|

↓

UC27 Sinh phương án mới

|

↓

UC08 Xem phương án

12. Use Case trọng tâm của đề tài

Mặc dù hệ thống có nhiều chức năng quản lý, trọng tâm nghiên cứu của đề tài nằm ở chuỗi:

Service Request

↓

Predict Duration

↓

Constraint Checking

↓

Scheduling / DSS

↓

Recommendation

↓

Coordinator Review

↓

Final Assignment

Trong đó:

UC24 — Dự đoán thời lượng dịch vụ là thành phần AI/ML.

UC25–UC27 — Scheduling / DSS là thành phần hỗ trợ lập lịch và điều phối.

UC08–UC10 — Review / Approve / Modify thể hiện cơ chế Human-in-the-loop.